

Chapitre 3

Exemples de problèmes linéaires bidimensionnels.

Sommaire

3.1	Relations de récurrence linéaire de pas 2 à coefficients constants.	1
3.1.1	Étude détaillée.	1
3.1.2	Synthèse.	2
3.2	Équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants.	3
3.2.1	Résultats algébriques généraux.	3
3.2.2	Forme des solutions d'une équation homogène.	4
3.2.3	Recherche d'une solution particulière de l'équation avec second membre.	4
3.2.4	Théorème de Cauchy.	4

On s'intéresse ici aux suites satisfaisant une relation de récurrence linéaire de pas 2 à coefficients constants, et aux équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants.

3.1 Relations de récurrence linéaire de pas 2 à coefficients constants.

On étudie dans cette section les suites $(u_n)_n$ de nombres réels ou complexes qui satisfont une relation de récurrence de la forme :

$$\forall n \in \mathbf{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n,$$

où a et b sont deux nombres réels ou complexes, indépendants de n (on dit que la relation est à coefficients constants). L'équation est linéaire et homogène : la suite constante nulle est une solution évidente.

On introduit pour l'étude de l'ensemble des solutions la notion de polynôme caractéristique :

Définition 3.1. Soit une relation de récurrence $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$. On appelle polynôme caractéristique associé le polynômes $X^2 - aX - b$.

3.1.1 Étude détaillée.

Dans cette sous-section la relation de récurrence est étudiée à l'aide de trois lemmes consécutifs, chacun permettant d'élucider une partie de la structure de l'espace des solutions. Il convient de comprendre les deux choses suivantes :

- si vous voulez vous contenter de savoir donner les solutions d'une relation de récurrence linéaire de pas 2 à coefficients constants, un théorème dédié sera donné en synthèse : c'est celui-là qu'il faudra employer ;

- l'étude détaillée des trois lemmes donne des outils pour appliquer des résultats dans d'autres situations ; par exemple pour une relation de pas 2 mais non linéaire, ou à coefficients non constants, ou au contraire une relation linéaire et à coefficients constants mais de pas supérieur. Ces autres situations ne sont pas au programme : on n'exige pas de vous que vous sachiez les traiter en totale autonomie, mais on peut vous proposer des exercices guidés.

On vérifie alors :

Lemme 3.2. *Soit a et b deux nombres réels ou complexes, soit la relation de récurrence $u_{n+2} \stackrel{\mathcal{R}}{=} au_{n+1} + bu_n$, et soit $\chi(X) = X^2 - aX - b$ le polynôme caractéristique associé. Soit r une racine de ce polynôme. Alors toute suite géométrique de raison r satisfait la relation de récurrence $\mathcal{R}$. De plus, si r est une racine double du polynôme χ , alors la suite $(nr^n)_n$ satisfait elle aussi la relation $\mathcal{R}$.*

En outre, la linéarité donne :

Lemme 3.3. *Si $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ sont deux suites qui satisfont la même relation de récurrence linéaire $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$, alors toute combinaison linéaire de ces deux suites, de terme général $\alpha x_n + \beta y_n$, satisfait encore cette relation.*

Enfin, le fait que la relation est de pas deux permet de démontrer :

Lemme 3.4. *Soit deux suites $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ qui satisfont la même relation de récurrence linéaire de pas 2 $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$. On suppose de plus que ces suites coïncident en leurs deux premiers termes (c'est-à-dire $x_0 = y_0$ et $x_1 = y_1$). Alors $x_n = y_n$ pour tout n .*

Remarque 3.5. On introduit pour la démonstration de ce troisième lemme les raisonnements par récurrence de pas 2 : soit une assertion $\mathcal{P}(n)$ dépendant d'un paramètre n entier. On suppose que les assertions $\mathcal{P}(0)$ et $\mathcal{P}(1)$ ont vraies (initialisation aux deux premiers rangs) et que pour tout n , si les assertions $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ sont vraies, alors il en est de même de l'assertion $\mathcal{P}(n+2)$ (propagation - ou hérédité - avec hypothèse de récurrence à deux rangs consécutifs). Alors, l'assertion $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout n .

Remarque 3.6. Ce lemme indique l'unicité si existence d'une suite satisfaisant une relation de récurrence linéaire de pas 2 (à coefficients constants) dont les deux premiers termes sont imposés. Le résultat d'existence est vrai aussi, mais on le donnera en conclusion.

Lors de l'étude d'une suite définie par une relation de récurrence, la donnée des premiers termes (en nombre égal au pas de la relation) s'appelle la donnée de *conditions initiales*.

3.1.2 Synthèse.

Théorème 3.7. *Soit $K = \mathbf{R}$ ou $K = \mathbf{C}$. Soit a et b deux nombres réels ou complexes dans K . Soit la relation de récurrence :*

$$\forall n \in \mathbf{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n.$$

Soit $\chi(X) = X^2 - aX - b$ le polynôme caractéristique associé. Alors :

1. *Si χ admet deux racines distinctes r_1 et r_2 , alors les suites satisfaisant la relation $\mathcal{R}$ sont toutes les suites ayant un terme général de la forme :*

$$\alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n \text{ pour } (\alpha_1, \alpha_2) \in K^2$$

2. *Si χ admet une seule racine double r , alors les suites satisfaisant la relation $\mathcal{R}$ sont toutes les suites ayant un terme général de la forme :*

$$(\alpha + \beta n)r^n \text{ pour } (\alpha, \beta) \in K^2.$$

3.2. ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES D'ORDRE 2 À COEFFICIENTS CONSTANTS.3

Vocabulaire 3.8. On dit que l'ensemble des solutions forme un *plan vectoriel* : il est stable par combinaison linéaire, et il s'agit de l'ensemble des combinaisons linéaires de deux « vecteurs », qui sont dans un cas les deux suites géométriques $(r_1^n)_n$ et $(r_2^n)_n$, et dans l'autre les deux suites $(r^n)_n$ et $(nr^n)_n$. Cela peut sembler inhabituel : s'habituer à transporter des éléments d'intuition et de vocabulaire géométrique sur des ensembles d'objets issus de l'analyse fait partie des objectifs de formation. Un cadre mathématique rigoureux pour cela sera étudié en cours d'année ; c'est la notion d'espace vectoriel.

Corollaire 3.9. *On reprend les notations du théorème. Quels que soient les nombres u_0 et u_1 , il existe une unique suite $(u_n)_n$ satisfaisant la relation $\mathcal{R}$ et dont les premiers termes sont u_0 et u_1 .*

Remarque 3.10. En pratique, l'unique solution décrite dans le corollaire ci-dessus peut être obtenue en prenant l'expression générale des solutions de la relation de récurrence fournie par le théorème. Il reste alors deux paramètres libres : les deux conditions initiales fournissent un système linéaire de deux équations à deux inconnues qu'il suffit de résoudre pour conclure.

Remarque 3.11. Dans le cas où a et b sont des nombres réels, et r_1 et r_2 des racines complexes non réelles du polynôme caractéristique, alors ces racines sont conjuguées. L'expression des termes généraux des suites solutions est alors :

$$u_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 \overline{r_1}^n.$$

On obtient alors des solutions à valeurs réelles en imposant $\alpha_2 = \overline{\alpha_1}$, ce qui donne :

$$u_n = 2\operatorname{Re}(\alpha_1 r_1^n).$$

Il convient de noter que α_1 est alors un paramètre complexe, et il y a donc encore deux paramètres réels pour décrire l'ensemble des solutions à valeurs réelles.

3.2 Équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants.

On s'intéresse ici aux fonctions y satisfaisant une équation différentielle de la forme :

$$\forall t \in I, y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t),$$

où I est un intervalle, a et b deux nombres (réels ou complexes), et f une fonction continue sur l'intervalle I . La lettre y désigne la fonction inconnue, qui doit être au moins deux fois dérivable sur I .

Vocabulaire 3.12. Pour une équation différentielle $y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t)$, on dit que $f(t)$ est le second membre (il s'agit du terme ou de la somme des termes qui ne dépendent pas de l'inconnue y). Si ce second membre est nul, on dit que l'équation est homogène. À une équation avec second membre est associée une équation homogène, obtenue en remplaçant le second membre par 0.

3.2.1 Résultats algébriques généraux.

La première proposition exploite la linéarité :

Proposition 3.13. *Soit une équation différentielle linéaire d'ordre 2 sur un intervalle I , de la forme $y'' + ay' + by = f$.*

1. *L'ensemble des solutions de l'équation homogène associée est stable par combinaison linéaire et contient la fonction constante nulle.*
2. *La différence de deux solutions de l'équation avec second membre est une solution de l'équation homogène associée.*
3. **Principe de superposition.** *Si on considère deux seconds membres f_1 et f_2 , avec y_1 solution de $y'' + ay' + by = f_1$ et y_2 solution de $yy'' + ay' + by = f_2$, alors $y_1 + y_2$ est solution de $y'' + ay' + by = f_1 + f_2$.*

Ces résultats restent vrais même si a et b ne sont pas constantes.

On introduit ensuite la notion de polynôme caractéristique, spécifique aux équations à coefficients constants :

Définition 3.14. Soit a et b deux nombres réels ou complexes. Soit une équation différentielle linéaire d'ordre 2 sur un intervalle I , de la forme $y'' + ay' + by = f$. On appelle polynôme caractéristique associé le polynôme :

$$\chi(X) = X^2 + aX + b.$$

Proposition 3.15. Soit a et b deux nombres réels ou complexes. Soit une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2, de la forme $y'' + ay' + by = 0$. Soit r une racine du polynôme caractéristique associé $\chi(X) = aX^2 + bX + c$. Alors, la fonction $t \mapsto e^{rt}$ est une solution de l'équation différentielle homogène. Si, de plus, r est racine double du polynôme caractéristique χ , alors la fonction $t \mapsto te^{rt}$ est aussi solution de cette équation.

Remarque 3.16. On dispose ainsi d'une situation en partie analogue à celle des relations de récurrence linéaire de pas 2 : un résultat exploitant la linéarité de l'équation ; et un autre exploitant le fait que les coefficients sont constants pour exhiber des solutions particulières aux équations homogènes parmi les suites ou les fonctions de référence.

Les résultats donnant l'unicité et/ou l'existence d'une solution d'une équation différentielle assortie de conditions initiales n'admettent pas de démonstration accessible à ce stade. Nous allons donc procéder autrement.

3.2.2 Forme des solutions d'une équation homogène.

Théorème 3.17. Soit a et b deux nombres réels ou complexes (on note K l'ensemble de nombres correspondant). Soit l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 homogène à coefficients constants $y'' + ay' + by \stackrel{\mathcal{E}_0}{=} 0$. Soit $\chi(X) = X^2 + aX + b$ le polynôme caractéristique associé.

1. Si χ admet deux racines distinctes r_1 et r_2 , alors les solutions de l'équation $\mathcal{E}_0$ sont les fonctions de la forme $t \mapsto \alpha_1 e^{r_1 t} + \alpha_2 e^{r_2 t}$ pour $(\alpha_1, \alpha_2) \in K^2$.
2. Si χ admet une racine double r , alors les solutions de l'équation $\mathcal{E}_0$ sont les fonctions de la forme $t \mapsto (\alpha + \beta t)e^{rt}$ pour $(\alpha, \beta) \in K^2$.

Comme dans le cas des relations de récurrence, le théorème précédent est un peu décevant dans le cas où a et b sont réels mais les racines r_1 et r_2 du polynôme caractéristique sont des nombres complexes conjugués (non réels) car il ne donne pas directement l'expression des solutions à valeurs réelles. La proposition suivante remédie à cela :

Proposition 3.18. Soit a et b deux nombres réels, tels que le polynôme caractéristique $\chi(X) = X^2 + aX + b$ admet deux racines complexes conjuguées $r = \rho + i\omega$ et $\bar{r} = \rho - i\omega$, avec $(\rho, \omega) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^*$. Soit l'équation différentielle $y'' + ay' + by \stackrel{\mathcal{E}_0}{=} 0$. Les solutions à valeurs réelles sont alors les fonctions :

$$t \mapsto e^{\rho t} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) \text{ pour } (A, B) \in \mathbf{R}^2.$$

Vocabulaire 3.19. Là encore, on parle de *plan vectoriel* des solutions d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 homogène à coefficients constants : cet ensemble de solutions est stable par combinaison linéaire, et toutes ces solutions sont des combinaisons linéaires de deux « vecteurs » les vecteurs étant ici des fonctions.

3.2.3 Recherche d'une solution particulière de l'équation avec second membre.

Le programme prévoit de se limiter aux cas suivants pour le second membre $f(t)$:

- cas polynomial $f(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i$;
- cas d'une exponentielle $f(t) = Ae^{\lambda t}$;
- cas circulaire $f(t) = B \cos(\omega t)$ ou $f(t) = C \sin(\omega t)$.

Par superposition, on peut traiter le cas où le second membre est une somme de tels termes. Les techniques seront étudiées en TD.

3.2.4 Théorème de Cauchy.

Théorème 3.20. *Soit a et b deux nombres réels ou complexes. Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Soit $t_0 \in I$. Soit (y_0, y_1) un couple de nombres réels ou complexes. Alors, le problème suivant, dit problème de Cauchy (linéaire, d'ordre 2, à coefficients constants), constitué d'une équation différentielle et d'un couple de conditions initiales en t_0 , admet une unique solution sur l'intervalle I :*

$$\begin{cases} \forall t \in I, y''(t) + ay'(t) + by(t) &= f(t) \\ y(t_0) &= y_0 \\ y'(t_0) &= y_1 \end{cases}$$

Remarque 3.21. Ce théorème est admis. Notons que le fait que a et b sont constantes ne joue aucun rôle ici : le théorème reste vrai pour a et b des fonctions continues sur I .

Remarque 3.22. Comme dans le cas des suites récurrentes, l'unique solution d'un problème de Cauchy linéaire d'ordre 2 et à coefficients constants peut être obtenue en résolvant d'abord l'équation sous-jacente (ce qu'on sait faire dans le cas d'un second membre f pris dans certaines familles de fonctions). Il reste alors deux paramètres libres, et les conditions initiales fournissent un système d'équation sur ces paramètres qu'on peut résoudre.